

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 2-3. НАСТРОЙКА VTP И DHCP.

Цель работы

Освоить принципы построения сложных сетевых инфраструктур с использованием:

- виртуальных локальных сетей (VLAN),
- протокола VTP для централизованного управления VLAN,
- технологии маршрутизации между VLAN (Router-on-a-Stick),
- DHCP-сервера для автоматического распределения IP-адресов.

Ключевые понятия

1. VLAN (Virtual Local Area Network) — технология логического разделения широковещательного домена.
2. VTP (VLAN Trunking Protocol) — протокол для синхронизации информации о VLAN между коммутаторами Cisco.
3. Trunk-порт — порт, передающий трафик нескольких VLAN с тегированием по стандарту IEEE 802.1Q.
4. Access-порт — порт, принадлежащий только одному VLAN.
5. Router-on-a-Stick — метод маршрутизации между VLAN через один физический интерфейс маршрутизатора с использованием подынтерфейсов.
6. DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) — протокол автоматической настройки сетевых параметров узлов (IP-адрес, шлюз, DNS и др.).

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Необходимо создать топологию сети согласно рисунку 1.

X - Первые 2 цифры студенческого

Y - Последние 2 цифры студенческого

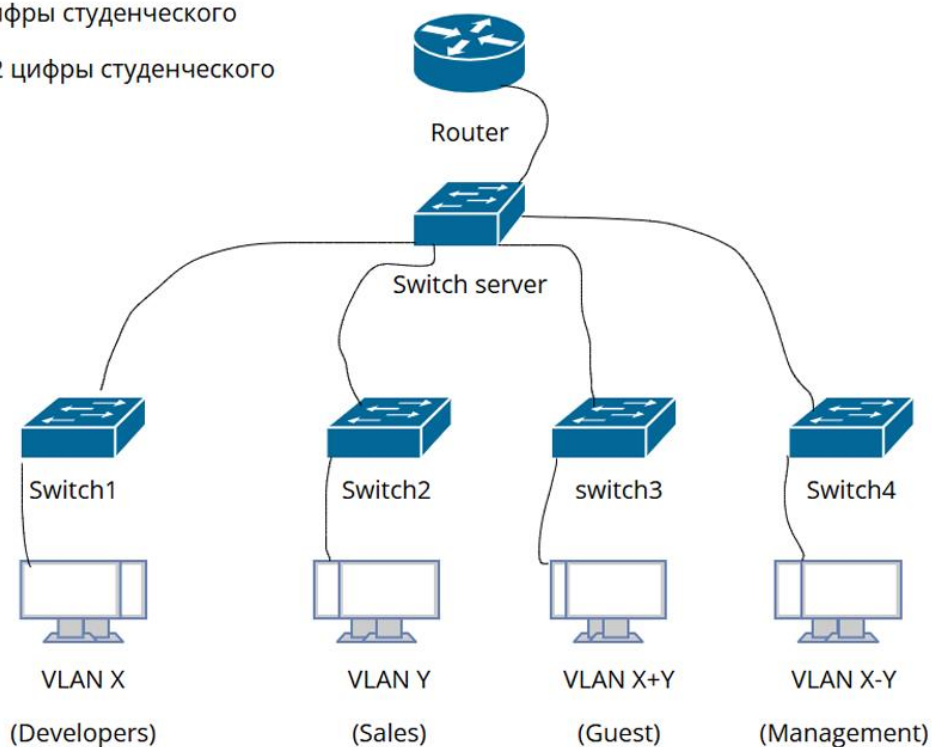


Рисунок 1. Топология сети

Вы - сетевой администратор компании «XYZ». Необходимо построить сетевую инфраструктуру для четырех отделов:

1. Разработчики (VLAN X)
2. Отдел продаж (VLAN Y)
3. Гостевая сеть (VLAN X+Y)
4. Менеджмент (VLAN X-Y)

Оборудование:

1. Маршрутизатор: Cisco 2911 × 1
2. Коммутаторы: Cisco 2960 × 5
3. Компьютеры: PC × 8

Топология подключения:

1. Router Gi0/0 ↔ Switch Server Fa0/1
2. Switch Server Fa0/2 ↔ Switch1 Fa0/1
3. Switch Server Fa0/3 ↔ Switch2 Fa0/1

4. Switch Server Fa0/4 ↔ Switch3 Fa0/1

5. Switch Server Fa0/5 ↔ Switch4 Fa0/1

Важно: Каждый из периферийных коммутаторов (Switch1–4) имеет по 2 ПК, подключённых к портам Fa0/2 и Fa0/3.

Задание 1. Создание проекта в Cisco Packet Tracer

1. Создайте новый проект.
2. Разместите оборудование согласно схеме рисунка 1.
3. Выполните физическое подключение устройств.

Задание 2. Базовая настройка коммутаторов

На всех пяти коммутаторах выполните базовую настройку, согласно примеру:

```
enable
configure terminal
hostname [ИМЯ_КОММУТАТОРА]      # Например: SW-Server, SW1, SW2, SW3, SW4
enable secret SwitchPass123
service password-encryption
line console 0
  password console123
  login
exit
line vty 0 15
  password vty123
  login
exit
end
copy running-config startup-config
```

Задание 3. Настройка VTP

На Switch Server (VTP Server):

```
vtp domain CompanyNet
vtp mode server
vtp password VTPpass123
```

На Switch1, Switch2, Switch3, Switch4 (VTP Clients):

```
vtp domain CompanyNet
vtp mode client
vtp password VTPpass123
```

Убедитесь, что имя домена и пароль совпадают во всех устройствах.

Задание 4. Создание VLAN на сервере VTP

На Switch Server создайте VLAN:

```
vlan X
  name Developers
vlan Y
  name Sales
vlan X+Y
  name Guest
vlan X-Y
  name Management
exit
```

Напоминание: вместо X необходимо вставить первые 2 цифры студенческого, вместо Y – две последние. Если разница между X и Y отрицательное число, то берите его по модулю (Для дальнейшей настройки также смотрите таблицу 1, приведенную ниже)

Если необходимо удалить Vlan используйте команду `no vlan`

Отдел	VLAN	Подсеть	Шлюз	DHCP pool
Разработка	X	192.168.X.0/24	192.168.X.1	192.168.X.11– 254
Продажи	Y	192.168.Y.0/24	192.168.Y.1	192.168.Y.11– 254
Гости	X+Y	192.168.X+Y.0/24	192.168.X+Y.1	192.168.X+Y.11– 254
Менеджмент	X-Y	192.168.X-Y.0/24	192.168.X-Y.1	192.168.X-Y.11– 254

Таблица 1. Параметры сети

Проверьте распространение VLAN на клиентских коммутаторах с помощью команды `show vlan brief`

Задание 5. Настройка Trunk-портов

На всех коммутаторах настройте trunk-порты:

На Switch Server:

```
interface range fa0/1-5
  switchport mode trunk
  switchport trunk native vlan X+Y    # Native VLAN — гостевая сеть
  no shutdown
exit
```

На Switch1–4:

```
interface fa0/1
  switchport mode trunk
  switchport trunk native vlan X+Y
  no shutdown
exit
```

Native VLAN должен быть одинаковым на всех сторонах trunk-соединения

Задание 6. Настройка маршрутизатора (Router-on-a-Stick)

На маршрутизаторе настройте подынтерфейсы:

```
interface GigabitEthernet0/0
  no shutdown
exit

interface GigabitEthernet0/0.X
  encapsulation dot1Q X
  ip address 192.168.X.1 255.255.255.0
exit

interface GigabitEthernet0/0.Y
  encapsulation dot1Q Y
  ip address 192.168.Y.1 255.255.255.0
exit

interface GigabitEthernet0/0.[X+Y]
  encapsulation dot1Q [X+Y]
  ip address 192.168.[X+Y].1 255.255.255.0
exit

interface GigabitEthernet0/0.[X-Y]
  encapsulation dot1Q [X-Y]
```

```
ip address 192.168.[X-Y].1 255.255.255.0
exit
```

Задание 7. Настройка Access-портов

Ha Switch1 (VLAN X):

```
interface fa0/2
    switchport mode access
    switchport access vlan X
    no shutdown
exit

interface fa0/3
    switchport mode access
    switchport access vlan X
    no shutdown
exit
```

Ha Switch2 (VLAN Y):

```
interface fa0/2
    switchport mode access
    switchport access vlan Y
    no shutdown
exit

interface fa0/3
    switchport mode access
    switchport access vlan Y
    no shutdown
exit
```

Ha Switch3 (VLAN X+Y):

```
interface fa0/2
    switchport mode access
    switchport access vlan X+Y
    no shutdown
exit

interface fa0/3
    switchport mode access
    switchport access vlan X+Y
    no shutdown
```

```
exit
```

Switch4 (VLAN X-Y):

```
interface fa0/2
  switchport mode access
  switchport access vlan X-Y
  no shutdown
exit

interface fa0/3
  switchport mode access
  switchport access vlan X-Y
  no shutdown
exit
```

Задание 8. Настройка DHCP-сервера на маршрутизаторе

Исключите адреса шлюзов и резервные адреса:

```
ip dhcp excluded-address 192.168.X.1 192.168.X.10
ip dhcp excluded-address 192.168.Y.1 192.168.Y.10
ip dhcp excluded-address 192.168.[X+Y].1 192.168.[X+Y].10
ip dhcp excluded-address 192.168.[X-Y].1 192.168.[X-Y].10
```

Создайте пулы DHCP:

```
ip dhcp pool DEVELOPERS
  network 192.168.X.0 255.255.255.0
  default-router 192.168.X.1
  dns-server 8.8.8.8
exit

ip dhcp pool SALES
  network 192.168.Y.0 255.255.255.0
  default-router 192.168.Y.1
  dns-server 8.8.8.8
exit

ip dhcp pool GUEST
  network 192.168.[X+Y].0 255.255.255.0
  default-router 192.168.[X+Y].1
  dns-server 8.8.8.8
```

```
exit

ip dhcp pool MANAGEMENT
  network 192.168.[X-Y].0 255.255.255.0
  default-router 192.168.[X-Y].1
  dns-server 8.8.8.8
exit
```

Задание 9. Проверка работы

На всех коммутаторах выполните команду `show vtp status`.

Убедитесь, что верно выставлены режимы VTP, имена доменов совпадают, а также номер ревизии на клиентах должен быть не ниже, чем на сервере.

Контрольные вопросы:

1. Какова роль протокола VTP в управлении VLAN, и почему важно согласовать имя домена и пароль на всех коммутаторах?
2. В чём принцип работы технологии Router-on-a-Stick, и зачем используются подынтерфейсы с инкапсуляцией 802.1Q?
3. Как настроить DHCP-сервер на маршрутизаторе Cisco для нескольких VLAN, и зачем исключать определённые IP-адреса из пулов?
4. Чем отличается access-порт от trunk-порта, и как native VLAN влияет на работу транковых соединений?
5. Как проверить корректность распространения VLAN через VTP и убедиться, что клиенты получают IP-адреса из правильных подсетей?